

物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 07

なまえ： _____

- 1 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 300 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近) とき、観測される振動数は何 Hz になるか。
- 2 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 256 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) とき、観測される振動数は何 Hz になるか。
- 3 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 800 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 30 \text{ m/s}$ (音源へ接近) とき、観測される振動数は何 Hz になるか。
- 4 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 100 \text{ m/s}$ (音源へ接近) とき、観測される振動数は何 Hz になるか。
- 5 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近) とき、観測される振動数は何 Hz になるか。
- 6 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) とき、観測される振動数は何 Hz になるか。
- 7 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 300 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 100 \text{ m/s}$ (音源へ接近) とき、観測される振動数は何 Hz になるか。
- 8 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近) とき、観測される振動数は何 Hz になるか。
- 9 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近) とき、観測される振動数は何 Hz になるか。
- 10 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) とき、観測される振動数は何 Hz になるか。

物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 07

なまえ： _____

- 1 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 300 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 295.7 Hz こたえ： 609.1 Hz
- 2 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 256 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 256 Hz こたえ： 612.6 Hz
- 3 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 800 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 30 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 811.6 Hz こたえ： 275 Hz
- 4 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 1000 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 411.4 Hz こたえ： 1061.5 Hz
- 5 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 406 Hz こたえ： 742.9 Hz
- 6 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 334.5 Hz こたえ： 420.9 Hz
- 7 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 300 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 1000 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 287.1 Hz こたえ： 1125 Hz
- 8 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 458.8 Hz こたえ： 473.2 Hz
- 9 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 893.8 Hz こたえ： 617.1 Hz
- 10 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 905.5 Hz こたえ： 355.6 Hz